

셸 후좌굴(Post-Buckling) One-to-Many 벤치마크 형상 · Imperfection 법칙 · 예상 출력

AI-CAE4ALL — MeshGraphNets-Variational 검증 벤치마크 설계

2026년 9월

Abstract

얇은 원통형 셸(shell)은 축방향 압축을 받으면 여러 개의 거의 동등한 좌굴 모드 중 하나로 무너진다. 어느 모드가 선택되는지는 역학적으로는 무시할 만큼 작은 imperfection(형상 결함)이 결정한다. 이 벤치마크는 그 imperfection의 법칙(law)만 지정하고 실제 실현값(realization)은 모델에게 숨긴다 — 즉 모델은 완벽한 원통이라는 공칭(nominal) 형상만 보고 후좌굴 변형장(field)의 분포를 예측해야 한다. 형상은 반지름 R , 두께 t , 길이 L 세 개의 파라미터만으로 결정되고, imperfection은 국소(local) Gaussian dimple 몇 개를 표면에 겹치지 않게(RSA, Random Sequential Adsorption) 배치하는 단 하나의 법칙으로 줄인다. 재료는 Butterfly Defect 논문(arXiv:2607.19245)의 Neo-Hookean 초탄성이 아니라, 이 프로젝트의 다른 벤치마크들과 통일된 무차원 선형탄성 모형재료($E=1, \nu=0.3$)를 쓴다. 이 문서는 (1) 어떤 형상을 다루는지, (2) imperfection이 어떤 방식 · 어떤 확률적 메커니즘으로 들어가는지, (3) 최종적으로 어떤 출력이 데이터셋에 담기는지를 설명하고, 이 설계를 방법론적으로 참고한 Butterfly Defect 논문의 실험 설계와 나란히 비교한다.

Contents

1	왜 이런 벤치마크가 필요한가	1
2	1. 형상(Geometry) — 어떤 지오메트리들을 다루는가	2
3	2. Imperfection — 어떤 방식으로, 어떤 랜덤으로 들어가는가	3
3.1	Dimple 하나의 모양	3
3.2	무엇이, 어떻게 랜덤인가	4
3.3	저장 방식: 노드 값이 아니라 dimple 목록	5
4	3. 절차 — 어떻게 실제로 이 imperfection이 구조 해석에 들어가는가	5
5	4. 예상 출력(Output) — 데이터셋에 실제로 무엇이 담기는가	6
5.1	하나의 "샘플"이 무엇인가	6
5.2	HDF5에 저장되는 행(row)	6
5.3	"성공"은 어떻게 판단하는가	6
6	5. 참고 연구와의 비교: Butterfly Defect (arXiv:2607.19245)	6
6.1	sparse defect 영역을 의도적으로 목표로 한다	9
7	요약	9

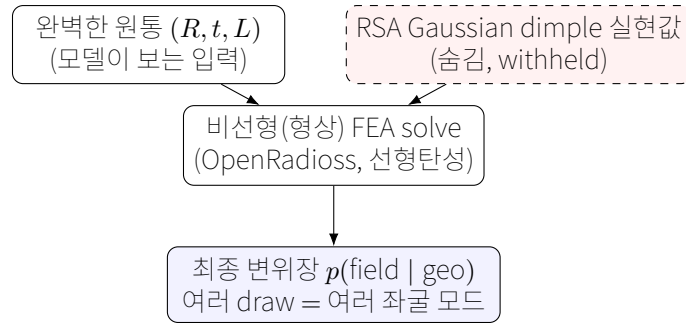
1 왜 이런 벤치마크가 필요한가

MeshGraphNets-Variational(MGN-V)은 하나의 입력 형상에 대해 하나의 정답이 아니라 여러 개의 그럴듯한 정답을 만들어내야 하는 문제를 위한 모델이다. 그런데 이런 모델을 제대로 검증하려면, "같은

입력에 대해 실제로 서로 다른 결과가 나오는” 데이터가 있어야 한다. 이번 세션에서 조사한 결과, 이런 조건을 정확히 만족하는 공개 데이터셋은 존재하지 않는다:

- ConcreteShellFEA (Bath, 2026)는 imperfection을 입력 변수로 노출한다 — 즉 모델이 imperfection 자체를 보고 결과를 맞히면 되므로, one-to-many가 아니라 평범한 one-to-one 회귀 문제가 되어버린다.
- Bristol 복합재 원통 데이터셋은 실물 시험편이 2개뿐이라 학습에 쓸 수 없다.
- Butterfly Defect 논문 자체는 방법론은 훌륭하지만 데이터나 코드를 공개하지 않았다.

그래서 우리가 직접 만든다. 물리적 소재는 얇은 쉘의 축압축 좌굴 — ”결정은 숨겨진 랜덤 변수가 하고, 모델은 그 변수를 볼 수 없다”는 구조가 교과서적으로 성립하는 문제다.



이 구조에서 ”one-to-many”는 그림의 점선 상자를 모델에게 숨기는 데서 전부 나온다. Dimple 실현값을 숨기지 않고 입력으로 준다면, 이 문제는 즉시 결정론적 회귀 문제로 붕괴한다 — 이것이 바로 위에서 언급한 기존 공개 데이터셋들의 공통된 실패 지점이다. 형상 쪽은 일부러 아무 것도 감추지 않는다: 완벽한 원통은 R, t, L 세 숫자로 완전히 결정되므로, 모델이 보는 입력에는 모호함이 전혀 없다 — 모호함은 오직 dimple 쪽에서만 온다.

2 1. 형상(Geometry) — 어떤 지오메트리들을 다루는가

형상은 단 하나의 계열(family)만 다룬다: 원형 단면 원통형 쉘. 형상을 바꾸는 파라미터도 딱 세 개, 반지름 R , 두께 t , 길이 L 뿐이다. 원뿔이나 두께 테이퍼처럼 파라미터가 더 필요한 형상족은 일부러 두지 않았다 — 형상 쪽에서 복잡도를 늘리는 것은 이 벤치마크의 목적(imperfection이 만드는 one-to-many 구조를 보는 것)에 도움이 되지 않기 때문이다. 모든 형상은 같은 경계조건(바닥 고정, 상단은 축방향으로만 자유롭게 놀림)과 같은 하중 방향 (축압축)을 쓴다.

티어	스윙 변수	형상 개수	형상당 draw	총 draw
train	$R/t \in \{110, 140, 170, 200\}, L/R \in \{0.8, 1.0, 1.3\}$	12	48	576
t1 (extrap)	$R/t \in \{95, 245\}, L/R \in \{0.6, 1.5\}$	4	32	128

Table 1: 형상 티어 구성. R =반지름, t =두께, L =길이. train은 격자로 채운 $R/t \times L/R$ 조합, t1은 그 범위 바깥에서 파라미터를 외삽(extrapolation)한 조합이다 — 형상족은 항상 같고, 오직 R, t, L 의 값만 학습 범위 밖으로 나간다. 총 16개 형상, 704 draw.

형상족을 하나로 고정했기 때문에, ”형상족이 낮설어서 실패” 대 ”그냥 슬렌더니스가 범위 밖이라 실패”를 구분하는 문제 자체가 사라진다 — t1에서 확인하는 것은 오직 후자, 즉 같은 원통 안에서 $R/t \cdot L/R$ 를 학습 범위 밖으로 밀었을 때도 모델이 여러 좌굴 모드를 제대로 예측하는가이다. Batdorf 파라미터 $Z = L^2\sqrt{1 - \nu^2}/(Rt)$ 는 Butterfly Defect 논문이 쓴 것과 같은 무차원수로, 서로 다른 형상들의 좌굴 거동을 하나의 척도로 비교하는 데 쓴다(5절 비교표 참고).

The one geometry: a circular cylindrical shell.
Only R , t , L change between geometries
(swept as R/t and L/R ; see Table 1).

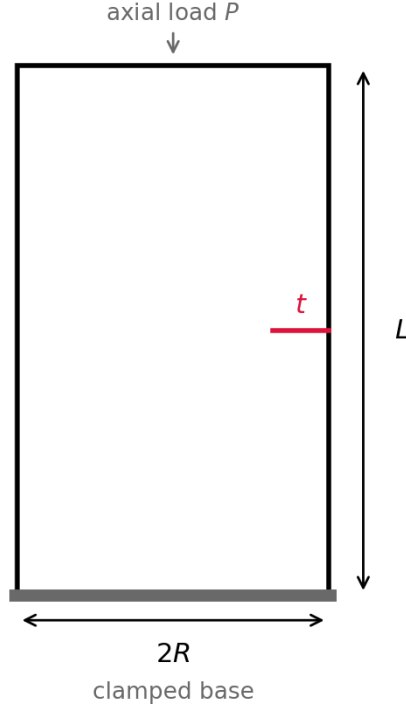


Figure 1: 다루는 유일한 형상: 원형 원통형 쉘. R, t, L 세 파라미터만 형상마다 바뀌며, R/t (슬렌더니스)와 L/R (길이비)로 스윕한다. 바닥은 고정, 상단에서 축방향 하중 P 를 준다.

3 2. Imperfection — 어떤 방식으로, 어떤 랜덤으로 들어가는가

가장 중요한 설계 지점이다. 공칭 형상은 완벽한 원통이다 — 그 자체로는 imperfection이 전혀 없고, R, t, L 로 완전히 결정된다. Imperfection은 그 위에 얹는 단 하나의 법칙으로만 들어간다: 표면을 국소적으로 안쪽 또는 바깥쪽으로 밀어내는 몇 개의 Gaussian dimple. 즉 "노드들을 안쪽으로 밀거나 밖으로 빼는" 가장 단순한 아이디어를, 메쉬 해상도에 무관하도록(mesh-independent) 매끄럽게 만든 것이 전부다. 이 방식은 Butterfly Defect 논문이 실제 실리콘 쉘에 결함을 낼 때 쓴 방법과 그대로 같다.

3.1 Dimple 하나의 모양

원통 표면을 (θ, z) 로 펼쳤을 때, k 번째 dimple이 표면을 미는 양은

$$w_k(\theta, z) = a_k \exp\left(-\frac{d_k(\theta, z)^2}{\sigma^2}\right), \quad d_k(\theta, z)^2 = (R \Delta\theta_k)^2 + (z - z_k)^2,$$

이다. 여기서 $\Delta\theta_k$ 는 θ 와 dimple 중심 θ_k 사이의 (원주를 따라 감긴) 최단 각도 차이다. 폭 σ 는 형상마다 고정된 값이지만, 임의의 상수가 아니라 Butterfly Defect 논문이 실제로 쓰는 고전적 축대칭 좌굴 반파장(half-wavelength)에서 그대로 가져온다:

$$\sigma = l_c = \pi [12(1 - \nu^2)]^{-1/4} \sqrt{Rt} \quad (\text{원 논문 Eq. 3}),$$

재료의 $\nu = 0.3$ (3절)를 넣으면 $l_c \approx 1.73\sqrt{Rt}$ 이다. l_c 는 R 과 t 둘 다에 의존하므로, 같은 R 에서 t 가 얇아질수록(즉 R/t 가 커질수록) σ/R 도 자동으로 줄어든다 — 만약 σ 를 R 만의 고정 비율(예: $\sigma = 0.11R$)

로 두면, 얇은 셀일수록 dimple이 반파장에 비해 상대적으로 너무 넓어져 버려서 우리 형상 스윙(표 1, $R/t \in \{95, \dots, 245\}$)의 양 끝에서 물리적으로 다른 크기의 결함을 만드는 셈이 된다. $\sigma = l_c$ 로 두면 이 문제가 없다: Butterfly Defect 논문에서 defect 모양 파라미터 $a=1, \lambda=1$ 을 고정하면 원주·축 방향 반폭이 정확히 l_c 가 되므로 (Sec. II, Eq. 4), 우리 σ 는 그 값을 그대로 재현한 것이다. 메쉬 요소 크기는 항상 σ 의 10분의 1 이하로 잡는다 — 이 여유가 있어야 메쉬를 조밀하게 해도 dimple의 모양 자체가 바뀌지 않는다. 이 고정은 우리만의 선택이 아니다: Butterfly Defect 논문의 확률적 multi-defect 실험 (Sec. VI) 역시 defect 모양 파라미터 (a, λ) 를 draw 내내 고정값($a=1, \lambda=1$)으로 두고 위치와 진폭만 무작위화한다 — 폭 자체를 바꾸는 실험은 별도의 결정론적 스윙 (Sec. IV)이지, 확률적 앙상블 안에서 defect마다 다시 뽑는 변수가 아니다. 전체 imperfection은 K 개 dimple의 단순 합이다:

$$w(\theta, z) = \sum_{k=1}^K w_k(\theta, z).$$

3.2 무엇이, 어떻게 랜덤인가

매 draw마다 독립적으로 다음을 새로 뽑는다:

- 개수 K : draw마다 새로 뽑는 확률변수다 — 평균 20, 표준편차 7인 정규분포에서 뽑아 $[0, 40]$ 으로 clip하고 정수로 반올림한다 ($K \sim \text{round}(\text{clip}(\mathcal{N}(20, 7^2), 0, 40))$). 원 논문의 포화 개수 $N_{d,\text{saturated}}$ 는 형상에 따라 190 570 수준으로 (Table I) 이보다 훨씬 크므로, $K \leq 40$ 은 여전히 포화 영역에서 한참 떨어진 sparse 쪽이다 — 그 이유는 5.1절에서 정량적으로 다시 설명한다. ($K=0$ 인 draw는 결함이 전혀 없는 완벽한 원통이 되며, 이는 극단적인 경계 사례로 그대로 허용한다.)
- 위치 (θ_k, z_k) : 원통 표면 위에서 무작위로 뽑되, RSA(Random Sequential Adsorption)로 배치한다 — 후보 위치를 (θ, z) 균일분포에서 하나씩 뽑아서, 이미 배치된 dimple들과의 표면 거리 (geodesic distance)가 최소 분리거리 $2\sigma (= 2l_c)$ 이상이면 채택하고, 아니면 다시 뽑는다. 이렇게 해야 dimple들이 서로 겹쳐서 실질적으로 하나의 더 큰 결함으로 합쳐지는 경우를 피할 수 있다. 고정단·하중단 근처(3σ 폭)는 경계조건 자체의 인위적 효과와 섞이지 않도록 dimple 배치에서 제외한다 — 이는 Butterfly Defect 논문 Sec. V가 2-defect 상호작용 실험을 경계 효과와 분리하기 위해 두는 exclusion zone과 같은 취지이지만, 정확한 폭까지 그 논문을 그대로 따온 것은 아니다(그 논문 Sec. VI의 stochastic 앙상블은 이보다 훨씬 넓은 mid-band $z \in [-H/4, H/4]$ 구성과 전체 표면(제외 없음) 구성을 둘 다 돌려서 비교하는 다른 실험 설계를 쓴다; 5절 비교표 참고). Butterfly Defect 논문의 stochastic multi-defect 실험도 위치 샘플링 자체는 바로 이 알고리즘이다 — 위치는 균일분포에서 뽑고, 최소 분리거리를 "dimple 특성 반폭의 2배($2l_c$, 단 형상 파라미터는 $a=1, \lambda=1$ 로 고정)"로 둔다 — 우리 σ 가 바로 그 l_c 이므로, 이 최소 분리거리 규칙은 계수까지 정확히 같다.
- 진폭 a_k : 부호는 $\pm$ 각각 절반의 확률로(안쪽/바깥쪽 dimple이 섞여 나오도록), 크기는 정규화 진폭 $\bar{\delta}_k = a_k/t$ 가 로그정규분포를 따르도록 뽑는다. 파라미터는 원 논문 Sec. VI가 쓰는 선형공간 평균·표준편차 $\langle \bar{\delta} \rangle = 0.15, \Delta \bar{\delta} = 0.05$ 를 그대로 모멘트매칭(moment-matching)한 것으로,

$$\sigma_{\ln} = \sqrt{\ln(1 + (\Delta \bar{\delta} / \langle \bar{\delta} \rangle)^2)} \approx 0.325, \quad \mu_{\ln} = \ln \langle \bar{\delta} \rangle - \sigma_{\ln}^2 / 2 \approx \ln(0.142),$$

즉 $a_k = t \cdot \bar{\delta}_k, \bar{\delta}_k \sim \text{LogNormal}(\ln(0.142), 0.325)$ 이다. $-\sigma_{\ln}^2/2$ 보정항이 나오는 이유: 로그정규 $X \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma)$ 의 선형공간 평균은 μ 의 지수가 아니라 $E[X] = e^{\mu + \sigma^2/2}$ 이다(오른쪽 꼬리가 길어서 평균이 median e^μ 보다 위로 밀린다). 그래서 목표 선형공간 평균이 $\langle \bar{\delta} \rangle$ 이 되려면 $\mu_{\ln}$ 을 $\ln \langle \bar{\delta} \rangle$ 보다 $\sigma_{\ln}^2/2$ 만큼 낮춰야 한다 — 이게 0.142가 0.15보다 작게 나오는 이유다. 로그정규를 쓰는 이유는 실제 제조 결함의 크기 분포가 그렇고, Butterfly Defect 논문도 같은 분포를 쓰기 때문이다.

폭 σ 만 형상마다 고정이고, 나머지(개수의 실현, 위치, 부호, 크기)는 모두 draw마다 독립적으로 다시 뽑힌다. 이게 이 벤치마크에서 유일한 랜덤성의 원천이다 — 더 이상 "결정론적 성분 + 랜덤 성분"으로 나눌 필요가 없다. 전체가 숨겨지는 하나의 법칙이기 때문이다.

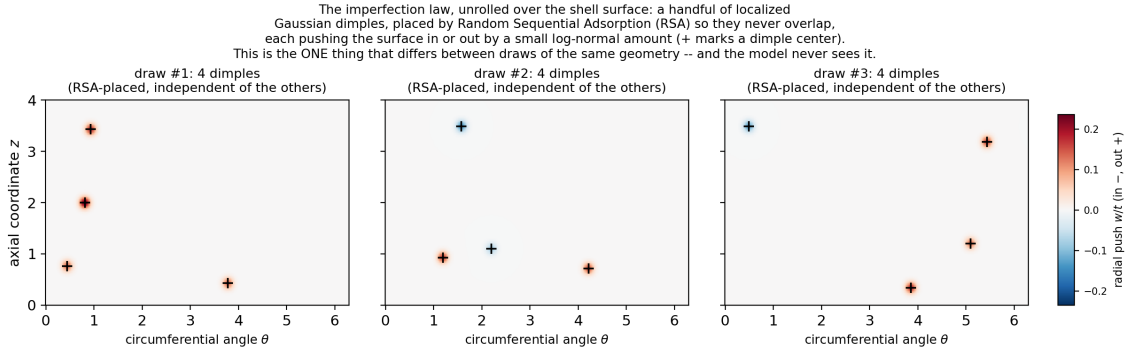


Figure 2: 한 형상에서 셸 표면을 펼쳐 그린 imperfection 실현값 세 가지 (같은 형상, 다른 draw). 시각적 명료성을 위해 각 draw마다 4개의 dimple만 그린 단순화된 도식이다 — 실제 벤치마크는 개수 K 자체를 평균 20인 정규분포에서 뽑는다(2.2절). RSA로 배치된 dimple들이 서로 다른 위치·부호·크기로 나타난다(+ 표시가 dimple 중심). 색 스케일은 세 패널이 공유하며, 이 그림 전체가 모델에게는 보이지 않는다 — 모델이 보는 것은 완벽한 원통뿐이다.

3.3 저장 방식: 노드 값이 아니라 dimple 목록

Imperfection은 노드별 변위 값이 아니라 draw마다의 dimple 목록 $\{(\theta_k, z_k, a_k)\}_{k=1}^K$ 와, 형상마다 고정된 σ 로 저장한다. 그러면 (i) 메쉬 해상도와 무관하게 어떤 노드 좌표에서든 같은 값을 식 위에서 재계산할 수 있고, (ii) "메쉬를 조밀하게 하면 imperfection이 사라지는" 함정을 원천적으로 피한다. 이 목록은 **latent**/ 그룹에 저장되며, 이걸 데이터셋 생성 과정을 검증하기 위한 진단용 정보일 뿐 모델의 입력이 아니다.

4 3. 절차 — 어떻게 실제로 이 imperfection이 구조 해석에 들어가는가

1. 재료: 선형탄성(linear elastic) 등방 모형재료, $E=1$ (무차원), $\nu=0.3$. Butterfly Defect 논문은 실제 실리콘(VPS-32)의 거동을 재현하려고 Neo-Hookean 초탄성을 쓰지만, 이 벤치마크는 특정 재료를 재현하려는 것이 아니라 "얇은 셸의 극소 imperfection이 좌굴 모드를 결정한다"는 현상 자체를 보는 것이 목적이므로, 이 프로젝트의 다른 벤치마크들과 통일된 무차원 선형탄성 재료를 그대로 쓴다. 오히려 이쪽이 더 일관적이다: $\sigma = l_c$ 공식(2.1절) 자체가 선형(Donnell) 셸이론에서 유도된 식이라, 그 이론이 가정하는 선형탄성 재료를 실제로 쓰는 셈이 된다 — Neo-Hookean 초탄성의 "소변형 등가 ν "를 식에 대입하는 것보다 이론적으로 더 맞다. $\nu=0.3$ 은 2.1절의 l_c 계산에도 그대로 쓰인다.
2. 메쉬: 자유(free) 메쉬나 1차(linear) 요소는 그 자체의 이산화 오차가 결함 신호를 오염시킬 수 있다는 것이, 이전 설계(스펙트럼 랜덤장 + 선형탄성)를 CalculiX로 시험할 때 실측으로 확인된 바 있다. Gaussian dimple은 폭 σ 가 요소 크기보다 훨씬 크므로 그 정도로 취약하지는 않지만, 그래도 안전하게 해석적으로 매핑된 규칙 메쉬(2차 요소)를 그대로 쓴다.
3. 초기 형상: 완벽한 원통 좌표에 dimple 변위 $w(\theta, z)$ 를 더한 형상을 실제 solver의 초기 형상으로 준다. 즉 solver는 "이미 결함이 있는 셸"을 압축하는 셈이다.
4. 하중: 바닥 고정, 상단 축방향 변위 제어로 압축. 목표 변위는 임계 좌굴 변위 d_{cr} 의 일정 배수(예: $1.5\times$)로, 좌굴 이후 상태까지 확실히 밀어붙인다.
5. solver: OpenRadioss의 동적 완화(/DYREL 또는 /KEREL). Abaqus의 arc-length(Riks) 방법을 쓸 수 없는 무료 solver 환경에서, 실제 운동에너지/내부에너지 비율이 충분히 작아질 때까지 시간을 진행시켜 "정적 평형에 가까운 최종 상태"를 얻는다. (이 판단 기준을 물리적으로 올바르게 두는 것이 이번 재구축의 핵심 과제이며, 별도 문서 **OPENRADIOSS_BUILD_PLAN.md**에서 다룬다.)

5 4. 예상 출력(Output) — 데이터셋에 실제로 무엇이 담기는가

5.1 하나의 "샘플"이 무엇인가

하나의 형상(geometry)에 대해, dimple 실현값을 여러 번 독립적으로 뽑아 여러 번 해석을 돌린다. 즉 데이터셋의 기본 단위는

$$\text{공칭 형상 } (R, t, L) \longrightarrow \{ \text{solve}(\text{dimple 실현값}_1), \dots, \text{solve}(\text{dimple 실현값}_N) \}$$

이며, 같은 형상 안의 N 개 draw는 입력 쪽에서는 완전히 구분 불가능하고 (전부 같은 완벽한 원통 좌표를 본다), 출력 쪽에서만 서로 다른 최종 변위장을 갖는다. 이게 성립해야 "one-to-many"라는 주장이 성립한다 — 그리고 이걸 데이터를 만들고 나서 반드시 직접 확인해야 하는 것이지, 설계만으로 보장되지 않는다(3절의 solver 수렴 기준이 잘못되면 사실상 하나의 결과만 나올 수 있다).

5.2 실제 렌더링: 학습 형상 10개의 원본과 최종 변형

5.3 HDF5에 저장되는 행(row)

행(row)	내용	역할
0:3	완벽한 원통의 기준 좌표	입력 (절대 예측 대상 아님)
3:6	최종 변위 (u_x, u_y, u_z)	출력
6	노드 두께 t	입력만
7	노드 타입 (내부 / 고정단 / 하중단)	입력만

Table 2: HDF5 저장 계약. Imperfection이 하나의 법칙으로 줄어들면서, 이전 설계에 있던 "결정론적 성분 오프셋" 행(구 6:9)이 사라져 총 8개 행으로 단순해진다. Dimple 목록 $\{\theta_k, z_k, a_k\}$ 과 σ 는 이 표에 없는 별도의 **latent**/ 그룹에 저장되며, 모델이 읽는 입력 행에는 절대 포함되지 않는다.

5.4 "성공"은 어떻게 판단하는가

MGN-V가 이 벤치마크를 통과한다는 것은, 하나의 held-out 형상에 대해 모델이 샘플링한 필드들의 앙상블이, 실제 FEA로 만든 독립적인 필드 앙상블과 분포 수준에서 비슷하다는 뜻이다. 구체적으로:

- 단순 MSE(평균 오차) 하나만으로는 판단할 수 없다 — 여러 모드 중 평균만 맞히는 모델과 실제로 여러 모드를 재현하는 모델이 MSE로는 구별되지 않을 수 있다.
- 대신 energy score / CRPS 같은 proper probabilistic score로, 모델 앙상블 대 진짜 FEA 앙상블을 직접 비교한다.
- 보조 진단으로 원주 방향 변위 스펙트럼(어느 모드 번호 n 이 우세한가)을 함께 본다 — 다만 이건 학습 목표가 아니라 사후 분석용이다. 이전 프로젝트에서 이미 확인된 사실: argmax 모드 번호 하나만으로는 정보가 손실된다(어떤 형상 쌍은 필드로는 구분되지만 모드 번호로는 구분되지 않았고, 근접-퇴화 draw의 1/6은 수치 감쇠 계수만 바뀌어도 모드 번호가 뒤집혔다). 그래서 전체 필드/스펙트럼을 그대로 내보내고, 라벨은 참고용으로만 쓴다.

6 5. 참고 연구와의 비교: Butterfly Defect (arXiv:2607.19245)

이 벤치마크의 물리적 직관과 방법론 — "얇은 쉘의 축좌굴은 극소 imperfection이 모드를 결정한다"는 것과 국소 Gaussian dimple을 RSA로 배치하는 방식 — 은 모두 EPFL/Harvard 공동 연구인 Butterfly Defect 논문에서 가져왔다. 아래 표는 어느 부분이 정확히 같고 어느 부분이 다른지를 항목

별로 검증한 결과다. Imperfection의 생성 메커니즘(위치·진폭·폭의 수식)은 원본 논문의 수식을 그대로 재사용하도록 맞췄지만, 재료는 원 논문의 Neo-Hookean 초탄성이 아니라 이 프로젝트의 다른 벤치마크들과 통일된 선형탄성 모형재료($E=1, \nu=0.3$)를 의도적으로 쓰며, 형상 스윙의 설계 철학과 결함 개수/배치 제외 영역의 세부 규칙도 원래부터 의도적으로 다르게 설계했다. 가장 근본적인 차이는 imperfection의 가시성(모델이 볼 수 있는가)과 출력의 형식(스칼라 대 전체 분포)이다 — 이 둘이 바로 이 벤치마크가 존재하는 이유다.

	Butterfly Defect (원본 논문)	이 벤치마크
형상 스윙 (범위)	$R/t \in [20, 1500]$, 10개의 개별 다중결함 형상(재료·기하가 각각 실험마다 다름)	다름: 원통 하나의 형상 즉, $R/t \in \{95, \dots, 245\}$ 와 $L/R \in \{0.6, \dots, 1.5\}$ 의 격자 스윙, 16개 형상 (train 12개 + 파라미터 외삽 t1 4개)
형상 스윙 (철학)	Batdorf 파라미터 $Z = H^2\sqrt{1-\nu^2}/(Rt)$ 를 고정 ($Z=2771$)한 채 R, H, t 만 바꿔서 표면적(=결함 개수 N)을 바꾼다 — 좌굴 거동의 “종류”는 고정하고 결함 통계만 바꾸는 설계	다름: R/t 와 L/R 을 독립적으로 격자 스윙하므로 Z 가 형상마다 달라진다 — 우리 목적은 여러 종류의 좌굴 거동(모드 다양성 포함)을 모두 커버하는 것이라, Z 를 고정할 이유가 없다
재료	Neo-Hookean 초탄성 (VPS-32 실리콘, $C_{10} = G/2 = 0.21$ MPa, $D_1=0, E = 1.26$ MPa, $\nu=0.5$)	다름: Neo-Hookean 초탄성이 아니라 선형탄성(linear elastic) 등방 모형재료 — $E=1$ (무차원), $\nu=0.3$. 이 프로젝트의 다른 (선형탄성) 벤치마크들과 통일된 선택이며, l_c 공식(2.1절) 자체가 선형 쉘이론(Donnell)에서 유도된 식이라 재료 모델과의 정합성도 오히려 더 높아짐
Imperfection 수식의 형태	일반형은 이방성 타원 Gaussian (Eq. 4): 진폭 δ_i , 종횡비 a_i (원주/축 폭 비), 크기 λ_i 세 모양 파라미터를 가짐	부분적으로 동일: 등방(원형) Gaussian만 구현 — 다만 원 논문의 확률적 앙상블도 $a=1, \lambda=1$ 로 고정해 쓰므로 ($l_x=l_z=l_c$), 그 특정 경우에는 원 논문의 식도 등방이 되어 우리 식과 정확히 일치한다. 우리가 구현하지 않은 것은 (a, λ) 를 바꾸는 결정론적 스윙(Sec. IV)뿐
Imperfection 폭의 크기법칙	$\sigma = l_c = \pi[12(1-\nu^2)]^{-1/4}\sqrt{Rt}$ (Eq. 3, 고전적 축대칭 좌굴 반파장 — R, t 둘 다에 의존)	동일: $\sigma = l_c$ 를 그대로 재사용(2.1절) — 처음에는 $\sigma = 0.11R$ (t 에 무관)로 잘못 단순화했다가, 이번 검토에서 R/t 가 커질수록(얇은 쉘일수록) 원 논문의 l_c/R 은 줄어드는데 $0.11R$ 은 그대로 라는 불일치를 발견하고 수식 자체를 $l_c(R, t)$ 로 고쳤다
위치 배치	(θ, z) 균일분포 + RSA, 최소 분리거리 $2l_c$	동일: 균일분포 + RSA, 최소 분리거리 $2\sigma (= 2l_c)$ — 폭 법칙을 고쳐서 계수까지 정확히 같아졌다

	Butterfly Defect (원본 논문)	이 벤치마크
진폭 분포	로그정규분포, $\langle \bar{\delta} \rangle = 0.15, \Delta \bar{\delta} = 0.05$ (부호 $\pm$ 랜덤)	동 일 (수 정): $\bar{\delta} = a/t \sim \text{LogNormal}(\ln(0.142), 0.325)$ — 선형공간 평균/표준편차로 환산 하면 $\langle \bar{\delta} \rangle = 0.15, \Delta \bar{\delta} = 0.05$ 로 원 논문 수치와 모멘트매칭으로 정확히 일치, 부호 $\pm$ 각 절반 확률. (이전 버전 $\text{LogNormal}(\ln(0.12t), 0.35)$ 는 원 논문 수치를 역산한 값이 아니라 근사값이었음 — 이번 검토에서 고침)
결함 개수 K/N	세 체제를 각각 실험: $N=1$ (결정 론적, Sec. IV), $N=2$ (쌍 상호작용, Sec. V), $N \gg 1$ (확률적 다중결함, Sec. VI, 포화까지 스윙)	다름(우리의 추가 선택): $K \sim \text{round}(\text{clip}(\mathcal{N}(20, 7^2), 0, 40))$, draw마다 새로 뽑는 확률변 수 — 원 논문의 포화 개수 ($N_{d,\text{saturated}} \approx 190\text{--}570$, Ta- ble I)보다는 훨씬 작아 여전히 sparse 영역에 머물지만 (5.1절), 고정값이 아니라 그 자체로 draw 마다 달라지는 두 번째 확률변수라 는 점에서 원 논문의 (고정 N , 결함 통계만 변화) 설계와 다름
결함 배치 제외 영역	두 가지 구성을 비교: 전체 표면 (제외 없음) vs. mid-band $z \in [-H/4, H/4]$ — 경계 효과와 결함- 결함 상호작용을 분리하기 위한 대 조 실험	다름: 고정단·하중단 근처 3σ 폭만 배제하는 단일 규칙 하나 뿐이며, 원 논문처럼 두 구성을 비교하지는 않 는다 — 취지(경계 인위효과 배제) 는 같지만 정량적으로 그대로 따온 것은 아니다
Imperfection의 가시성	실현값 자체가 실험의 입력 파라미 터 (해당 논문의 목적상 당연히 알아 야 함)	다름(핵심 설계 지점): 실현값(dim- ple 목록)은 모델에게 숨김 — 이게 이 프로젝트 전체의 존재 이유
Solver	Abaqus/Standard(2023), S4R 쉘 (4절점 축소적분), arc-length(Riks)	다름(실용적 이유): OpenRadioss, 동적 완화 (/DYREL//KEREL) — 무 료 solver 제약 때문
주 출력	스칼라 knockdown factor $\kappa = P_{cr,\text{imperfect}}/P_{cr,\text{perfect}}$	다름(핵심 설계 지점): 전체 3차원 변위장의 분포 (스칼라 하나가 아니 라 분포 자체가 목표)
규모	20,000+ 시뮬레이션, 형상당 200회, 형상 10개	다름(파일럿 규모): train 12개 형 상 $\times$ 48 draw + t1 4개 형상 $\times$ 32 draw, 총 704 draw

Table 3: 원본 논문과 이 벤치마크의 설계 차이를 상세 비교한 표. Imperfection의 생성 메커니즘(위치/진폭/폭의 수식과 크기법칙, 최소 분리거리)은 검증 후 정확히 계승했다(진폭 분포는 이번 검토에서 파라미터를 원 논문 수치로 다시 역산해 고쳤다). 재료는 원 논문의 Neo-Hookean 초탄성이 아니라 선형탄성 모형재료($E=1, \nu=0.3$)로, 이 프로젝트의 다른 벤치마크들과 동일한 의도적 선택이다. 형상 스위치의 철학(Z 고정 대 가변), 결함 개수 K 의 분포(고정값 없이 draw마다 확률적)와 배치 제외 영역의 세부 규칙, 그리고 imperfection 수식의 일반형(이방성 대 등방)은 각각 다르지만, 수식의 일반형은 우리가 실제로 쓰는 특수 경우($a=1, \lambda=1$)에서는 원 논문과 일치한다. 남은 근본적인 차이는 — 애초에 이 벤치마크가 존재하는 이유인 — imperfection의 가시성과 출력 형식(분포 대 스칼라) 두 곳이다.

6.1 sparse defect 영역을 의도적으로 목표로 한다

Butterfly Defect 논문의 데이터에는 흥미로운 규칙이 있다: 결함 개수 N 이 많아질수록(다중결함 양상 불이 "포화"될수록) 결과의 변동계수(CoV) ω_K 가 지수적으로 감소해서 거의 결정론적인 값($\kappa_0 \approx 0.61$)으로 수렴한다 (Eq. 6-7). 원 논문이 전체표면 구성에서 실측으로 맞춘 특성 개수는 $N_0 \approx 427$ (κ 가 꺾이는 스케일)과 $N_1 \approx 186$ (ω_K 가 지수적으로 꺾이는 스케일)이다 — 즉 "포화되어 거의 결정론적"이라 부를 만한 영역은 대략 N 이 수백 개 수준부터다. 반대로 결함이 드문(sparse) 영역에서는 CoV가 훨씬 크게 유지된다. 우리에게 필요한 건 정확히 후자다 — "출력이 진짜로 다양하게 갈리는" 영역이어야 one-to-many 벤치마크로서 의미가 있다.

그래서 형상당 dimple 개수 K 를 평균 20, 표준편차 7인 정규분포에서 뽑아 $[0, 40]$ 으로 clip한 값으로 잡는다(2.2절). 원 논문의 CoV 감쇠식(Eq. 7, 전체표면 구성 $\omega_0=0.083, N_1=186, q=0.19$)을 그대로 적용해 보면 $\omega_K(N)/\omega_0 = \exp[-(N/N_1)^q]$ 이고, $N=20$ 에서 ≈ 0.52 , $N=40$ 에서 ≈ 0.47 이다 — 이전 설계의 $K=3-5$ 였을 때의 $\approx 0.60-0.63$ 보다는 CoV가 다소 줄지만, $N_1=186$ 에 비하면 여전히 한 자릿수 배 작은 영역이라 "포화되어 거의 결정론적"이라 부를 영역과는 거리가 멀다. 즉 K 의 평균을 20 근처로 올려도 결과가 진짜로 다양하게 갈리는 영역에는 계속 머무른다 — 대신 K 자체가 draw마다 확률적으로 바뀌는 두 번째 확률변수가 되므로, "위치·부호·진폭"뿐 아니라 "결함이 몇 개인가" 자체도 모델이 맞춰야 할 분포의 일부가 된다는 점이 35개로 고정했던 이전 설계와의 실질적인 차이이다.

7 요약

- 형상: 원통형 쉘 단 하나의 형상족, R, t, L 세 파라미터만 변화 (train + 파라미터외삽 t1), 총 16개 형상, 704 draw.
- Imperfection: 단 하나의 법칙. RSA로 배치한 sparse Gaussian dimple 몇 개(개수 K 자체도 평균 20인 정규분포에서 draw마다 랜덤, 위치·부호·로그정규 진폭도 draw마다 랜덤), 폭 σ 만 형상마다 고정 — 이게 one-to-many의 유일한 원천이며 완전히 숨겨진다.
- 재료: 선형탄성(linear elastic) 모형재료, $E=1$ (무차원), $\nu=0.3$ — 원 논문의 Neo-Hookean 초탄성이 아니라 이 프로젝트의 다른 벤치마크들과 통일된 선택.
- 출력: 최종 3차원 변위장 분포 (스칼라 knockdown factor 아님), energy score/CRPS로 양상별 대 양상별 비교.
- 원본 논문과의 관계: Imperfection의 생성 메커니즘(위치/진폭/폭의 수식과 크기법칙, 최소 분리거리)은 검증 후 정확히 계승했다. 재료는 원 논문의 Neo-Hookean 초탄성과 다르게 선형탄성 모형재료를 쓴다(의도적 차이). 형상 스위치의 철학(Z 고정 대 가변), 결함 개수 K 의 분포와 배치 제외 영역의 세부 규칙은 의도적으로 다르게 설계했다(5절 표 참고). 근본적인 차이는 imperfection의 가시성(숨김 대 입력)과 출력 형식(분포 대 스칼라) 두 곳이다.

솔버 세부 사항(OpenRadioss 텍 작성, 수렴 기준, 파일럿 절차)은 별도 문서 [docs/research/shell_buckling/OPENRADIOSS_BUILD_PLAN.md](#)에서 다룬다.



Figure 3: 생산 캠페인에서 실제로 계산된 학습 형상 10개(#0-#9), 각각 대표 draw(seed 0) 하나씩. 왼쪽 패널은 원본(완벽한 원통, $t=0$ ANIM 프레임), 오른쪽 패널은 최종 변형($t=t_{\text{end}}$ ANIM 프레임)이며 색은 반경 방향 변위 $r(t_{\text{end}}) - r(t=0)$ 를 나타낸다. 실제 좌굴 후 반경 변위는 반경 R 의 몇 퍼센트에 불과해 눈에 보이지 않으므로, 기하학적으로만 x226-x350배 과장했다(패널마다 표시된 배율; 색 스케일 자체는 과장하지 않은 실제 값이다). 각 패널의 물결 개수가 그 형상 draw의 좌굴 모드 K (요약 로그에 기록된 값)와 일치한다 — OpenRadioss의 **ANIM** 바이너리를 벤더 제공 **anim_to_vtk** 변환기로 VTK로 바꾼 뒤 PyVista로 렌더링했다. 같은 형상 안에서 draw마다 달라지는 것(이 절의 핵심 주장)은 이 그림이 아니라 통계적 분포로 별도 확인했다 — 여기 있는 10개는 형상 간 다양성만 보여준다.